ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

CO.GE. = C8c – SINQ_011a

Spett.li **Commissari ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
ussri@pec.mite.gov

E p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – *Direzione Generale*
ARPA Puglia – *Direzione Scientifica*

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D1 (ID11)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia.

Rif.: ILVA S.p.A. in A.S. nota del 09/08/2023 (prot. ARPA n. 55460 del 09/08/2023)

La Società ILVA S.p.A. in A.S. – di seguito definita Proponente – con la nota emarginata in oggetto ha trasmesso il Report dei risultati del piano di caratterizzazione *"Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Sito Land D1 - Taranto"* unitamente al file editabile .xls degli esiti analitici ed i rapporti di prova relativi alle indagini condotte nel sito "Land D1 (id11)".

ARPA pertanto, considerando gli esiti delle analisi condotte dalla propria rete laboratori, trasmette con la presente il report di validazione richiesto dall'A.C. e necessario alla definizione dei dati in input all'Analisi di rischio.

Attività di caratterizzazione e campionamenti

Il PdC approvato con Decreto Ministeriale n. 19 del 27/01/2021 prevedeva inizialmente l'esecuzione delle indagini di seguito elencate:

- n. 13 sondaggi geognostici per la caratterizzazione del suolo e sottosuolo (per un totale di 36 campioni) di cui due da attrezzare a piezometro;
- n. 4 campioni di top soil (0-10 cm);
- test di cessione sui materiali di riporto eventualmente rinvenuti.

Tuttavia, nel corso dei rilievi propedeutici alla caratterizzazione è stata riscontrata la presenza di rifiuti e di materiali di riporto, inoltre, non è stata rinvenuta la falda acquifera; pertanto il numero totale dei campioni per matrice ha subito variazioni rispetto a quanto previsto inizialmente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Nello specifico, dalla documentazione trasmessa dal Proponente agli atti della scrivente Agenzia, si evince che in totale sono state effettuate le seguenti attività e relative analisi:

- esecuzione di n. 12 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 18,6 m da p.c., di cui n. 3 (S1=PZ1, S10=PZ10 e S13=PZ13) attrezzati a piezometro per il monitoraggio della falda idrica superficiale;
- prelievi di campioni di terreno, lungo la verticale di ogni sondaggio, rappresentativi dei terreni insaturi compresi tra i 0,0 e i 16,0 m (n. 35 campioni);
- esecuzione di n. 5 saggi di scavo al fine di caratterizzare il materiale antropico presente nel settore Sud del sito (T1÷T5);
- prelievo di n. 8 campioni dai saggi di scavo;
- prelievo di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi del 2021 (n. 4 campioni) e durante la realizzazione dei saggi di scavo integrativi del 2023 (n. 8 campioni) per un totale di n. 12 campioni;
- prelievo di campioni di top soil (TS1÷TS4 nel 2021) e top soil integrativi (TS5÷TS13 nel 2023) nell'intervallo di profondità 0-10 cm in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, per un totale di n. 13 campioni;
- analisi chimiche di caratterizzazione dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- analisi chimiche sull'eluato ottenuto dai test di cessione eseguiti sul materiale di riporto;
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd).

Per quanto attiene al campionamento delle acque sotterranee, i piezometri realizzati in corrispondenza dei sondaggi S1, S10 e S13 sono risultati successivamente secchi e quindi non campionabili.

In data 21/06/2021, le attività di caratterizzazione sono state sospese vista la potenziale interferenza dell'ingombro del 1° Canale di Scarico ILVA, localizzato lungo il confine meridionale del sito, nei pressi dei punti di indagine S11, S12 e S13, oltre che delle anomalie evidenziate dalle indagini georadar in prossimità dei punti S2, S4, S6 e S12.

Sono state quindi concordate con ARPA le posizioni definitive dei sondaggi denominati S2, S4, S6, S11, S12 e S13 in maniera da non alterare lo schema di campionamento e di consentire indagini in sicurezza.

Nel periodo compreso tra il 01/12/2021 ed il 23/12/2021 le attività di caratterizzazione sono riprese con la perforazione dei sondaggi S2, S4, S11 e S13, mentre i sondaggi S6 e S12 sono stati ulteriormente riposizionati onde evitare interferenze con altri sottoservizi presenti sotto la sede stradale.

In sostituzione del sondaggio S12 è stato realizzato un saggio esplorativo fino ad una profondità massima di 3,0 m da p.c., a causa della presenza di numerosi sottoservizi a profondità indicative di 8-10 m da p.c.

Le indagini già preventivate, così modificate, sono state integrate con n. 5 trincee esplorative utili alla caratterizzazione dei riporti/rifiuti e loro identificazione e n. 8 top soil che l'Agenzia ha chiesto di ubicare in corrispondenza dei cumuli di rifiuti rinvenuti durante i sopralluoghi (crf nota ARPA n. 45050 del 16/06/2022).

Campionamenti in contraddittorio e validazione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nelle seguenti tabelle:

TERRENI/RIPORTI				
VERBALE	**DATA PRELIEVO**	**CAMPIONE**	**MATRICE**	**RAPPORTO DI PROVA**
132/B/ST/2021	16/06/2021	**S10** (0,4-2,3 m dal p.c.)	*Materiale di riporto*	10514-2021 rev.1
		S10 (2,5-5,0 m dal p.c.)	*Materiale di riporto*	10515-2021 rev.1
		S10 (7,0-9,0 m dal p.c.)	*Terreno*	10516-2021 rev.1
132/F/ST/2021	22/12/2021	**S4** (0,0-0,5 m dal p.c.)	*Terreno*	23721-2021 rev.1
		S4 (7,0-9,0 m dal p.c.)	*Terreno*	23722-2021 rev.2
132/G/ST/2021	23/12/2021	**S2** (0,0-1,0 m dal p.c.)	*Terreno*	23793-2021 rev.1

TOP SOIL				
VERBALE	**DATA PRELIEVO**	**CAMPIONE**	**MATRICE**	**RAPPORTO DI PROVA**
132/C/ST/2021	17/06/2021	**TS3**	*Top soil*	10581-2021 rev.1
343/ST/2023	31/05/2023	**TS12**	*Top soil*	9367-2023 rev.0

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 colonna A Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, riscontrati per i campioni di **terreno** prelevati in contraddittorio da ARPA e dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella:

TERRENI						
ID Campione	**RdP ARPA**	**RdP S.C.A. S.r.L.**	**Parametrl**	**Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 1/A (mg/Kg)**	**ARPA (mg/Kg)**	**Parte (mg/Kg)**
S2 0,00-1,00 m	23793-2021 REV.1	62.357_21	*Berillio*	2	**2,5*** (+/-1,3)	0,66 (+/-0,12)
S10 7,00-9,00 m	10516-2021 REV.1	4.168_21	*Benzo[a]pirene*	0,1	**0,24** (+/-0,10)	0,04 (+/-0,086)
			Benzo[b]fluorantene	0,5	**0,64*** (+/-0,30)	< 0,05
			Benzo[g,h,i]perilene	0,1	**0,22*** (+/-0,15)	< 0,04
			Dibenzo[a,h]antracene	0,1	**0,14*** (+/-0,06)	< 0,05
			Indeno[1,2,3-cd] pirene	0,1	**0,21*** (+/-0,16)	0,0310 (+/-0,095)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

			Idrocarburi pesanti C > 12	50	< 25	**53,4*** (+/-6,4)

**Tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore riscontrato non risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%, (vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura",2009).*

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 Colonna A Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, per il ***tal quale*** dei campioni di **materiali di riporto** prelevati in contraddittorio dalla scrivente Agenzia e dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

MATERIALI DI RIPORTO

ID Campione	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.L.	Parametri	Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 1/A (mg/Kg)	ARPA (mg/Kg)	Parte (mg/Kg)
S10 – T1 0,40-2,30 m	10514-2021 REV.1	2.168_21	*Arsenico*	20	5 (+/-4)	**30,5** (+/-3,5)
			Nichel	120	130 (+/-31)	86,0 (+/-6,7)
			Vanadio	90	**91*** (+/-30)	49,1 (+/-3,6)
			Benzo[a]antracene	0,5	**3,05** (+/-1,22)	0,245 (+/-0,037)
			Benzo[a]pirene	0,1	**1,81** (+/-0,72)	**0,153*** (+/-0,027)
			Benzo[b]fluorantene	0,5	**3,31** (+/-1,32)	0,193 (+/-0,023)
			Benzo[k]fluorantene	0,5	**1,01** (+/-0,40)	0,096 (+/-0,030)
			Benzo[g,h,i]perilene	0,1	**1,50** (+/-0,60)	0,099 (+/-0,026)
			Dibenzo[a,h]antracene	0,1	**0,43** (+/-0,17)	< 0,05
			Indeno[1,2,3-cd] pirene	0,1	**1,35** (+/-0,54)	**0,112*** (+/-0,024)
			Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 30)	10	**20,00** (+/-6)	0,786 (+/-0,061)
			Idrocarburi pesanti C > 12	50	**300** (+/-180)	**100** (+/-11)
S10 – T3 2,50-5,00 m	10515-2021 REV.1	3.168_21	*Arsenico*	20	**13** (+/-5)	**34,0** (+/-3,9)
			Benzo[a]antracene	0,5	**9,93** (+/-3,97)	**4,80** (+/-0,65)
			Benzo[a]pirene	0,1	**4,86** (+/-1,94)	**4,70** (+/-0,78)
			Benzo[b]fluorantene	0,5	**9,32** (+/-3,73)	**4,00** (+/-0,28)
			Benzo[k]fluorantene	0,5	**2,52** (+/-1,01)	**2,20** (+/-0,37)
			Benzo[g,h,i]perilene	0,1	**2,19** (+/-0,88)	**2,00** (+/-0,29)
			Crisene	5	**10,31**	**7,80**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

					(+/-4,12)	(+/-1,1)
			Dibenzo[a,e]pirene	0,1	n.d.	**0,54** (+/-0,084)
			Dibenzo[a,l]pirene	0,1	n.d.	**1,20** (+/-0,16)
S10 – T3 2,50-5,00 m	10515-2021 REV.1	3.168_21	*Dibenzo[a,i]pirene*	0,1	n.d.	**0,390** (+/-0,05)
			Dibenzo[a,h]pirene	0,1	n.d.	**0,78** (+/-0,13)
			Dibenzo[a,h]antarcene	0,1	**1,03** (+/-0,41)	**0,70** (+/-0,091)
			Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1	**2,41** (+/-0,96)	**2,30** (+/-0,41)
			Pirene	5	**13,87** (+/-5,55)	**10,7** (+/-1,3)
			Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 30)	10	**56,44** (+/-16,93)	**28,5** (+/-2,8)
			Idrocarburi pesanti C > 12	50	**780** (+/-468)	**643** (+/-64)

**Tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore riscontrato non risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%, (vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura",2009).*

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006, per gli **eluati ottenuti dai test di cessione dei campioni di *"materiali di riporto"*** prelevati in contraddittorio dalla scrivente Agenzia e dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

MATERIALE DI RIPORTO – TEST DI CESSIONE						
ID Campione	**RdP ARPA**	**RdP C.S.A. S.p.A.**	**Parametro**	**Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 2 – (§) Limiti D.M. 05/02/98 All. 3 (µg/l)**	**ARPA (mg/Kg)**	**Parte (mg/Kg)**
S10 0,40-2,30	10514-2021 REV.1	18.168_21	*Solfati*	250	213 (+/-30)	**417** (+/-54)

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 colonna A Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, per i campioni di **top-soil** prelevati in contraddittorio dalla scrivente Agenzia e dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

TOP SOIL						
ID Campione	**RdP ARPA**	**RdP S.C.A. S.r.L.**	**Parametro**	**Limiti D. lgs. 152/06 Tab. 1 col. A (mg/Kg)**	**ARPA (mg/Kg)**	**Parte (mg/Kg)**
TS3	10581-2021 REV.1	25.169_21	Berillio	2	**4,4** (+/-2,4)	1,53 (+/-0,17)
			Cadmio	2	**3,0** (+/-1,0)	< 0,5
			Benzo[a]pirene	0,1	**0,15** (+/-0,06)	< 0,01
			Benzo[g,h,i]perilene	0,1	**0,13***	< 0,04

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

					(+/-0,05)	
			Indeno[1,2,3-cd] pirene	0,1	**0,12*** (+/-0,05)	< 0,01
			Toluene	0,5	**1,54** (+/-0,46)	< 0,05
			Sommatoria organici aromatici (T+E+X+S)	1	**1,5** (+/-0,5)	< 0,05
TS12	9367-2023 REV.0	2309493-001	Zinco	150	**398** (+/-119)	*101 (+/-15)*
			Pirene	5	**8,9*** (+/-5,3)	**24,2** (+/-6,1)
			Benzo[a]antracene	0,5	**6,72** (+/-4,03)	**24,4** (+/-6,4)
			Crisene	5	**7,94*** (+/-4,76)	**31,5** (+/-7,9)
			Benzo[a]pirene	0,1	**7,8** (+/-4,68)	**28,2** (+/-7,1)
			Benzo[b]fluorantene	0,5	**13,02** (+/-7,81)	**34,3** (+/-8,6)
			Benzo[k]fluorantene	0,5	**5,23** (+/-3,14)	**17,3** (+/-4,3)
			Benzo[g,h,i]perilene	0,1	**6,33** (+/-3,80)	**27,9** (+/-7,0)
			Dibenzo[a,e]pirene	0,1	**1,13** (+/-0,68)	**16,5** (+/-4,1)
			Dibenzo[a,l]pirene	0,1	**8,49** (+/-5,09)	**3,46** (+/-0,87)
			Dibenzo[a,i]pirene	0,1	**0,38** (+/-0,23)	**6,2** (+/-1,6)
			Dibenzo[a,h]pirene	0,1	**0,16*** (+/-0,10)	**6,9** (+/-1,7)
			Dibenzo[a,h]antracene	0,1	**2,15** (+/-0,86)	**6,3** (+/-1,6)
			Indeno[1,2,3-cd] pirene	0,1	**5,63** (+/-3,38)	**25,7** (+/-6,4)
			Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 30)	10	**73,9** (+/-44,3)	**254** (+/-64)
			Sommatoria PCDD/FI-TEQ (da calcolo)	10 ng/kg	**66,4825 ng/kg** (+/-10)	**46 ng/Kg** (+/-18)
			PCB	0,06	**0,13468** (+/-0,02)	0,00214 (+/-0,00086)
			Idrocarburi pesanti C > 12	50	**655** (+/-393)	**640** (+/-160)

**Tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore riscontrato non risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%, (vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura",2009).*

Si segnala una discordanza nella profondità indicata per il campione S10-TS2 in quanto nei verbali ARPA risulta campionato l'intervallo 7-9 m mentre nei rapporti di prova di parte è indicato l'intervallo 10-11 m dal p.c. Al fine della presente validazione tale discrepanza è stata considerata un refuso pertanto gli esiti dei

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

due campioni sono stati comunque confrontati, si chiede tuttavia al Proponente di verificare tale discordanza.

Alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), **si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte** sebbene siano state rilevate alcune discrepanze sulle concentrazioni di IPA determinate dal laboratorio ARPA e dal laboratorio di parte sulle matrici "*riporti*", "*top soil*" e suolo profondo.

Si fa presente, nel miglior interesse pubblico, che l'AdR sito-specifica necessita di un approccio cautelativo; pertanto, nell'elaborazione dell'AdR dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati dai laboratori ARPA e della Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area, come disposto dal MiTE con nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).

Poiché a causa della scarsa produttività dei piezometri non è stato possibile effettuare campionamenti nelle acque di falda afferenti alla falda superficiale, al fine di escludere con buona certezza eventuali apporti di contaminanti alle acque della falda superficiale e conseguentemente il percorso di lisciviazione nella stessa, la scrivente Agenzia ritiene sia opportuno effettuare, così come suggerito dal Proponente per l'area denominata ID17 – Land D2, una campagna di monitoraggio della falda articolata in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito a cadenza trimestrale, per la durata di un anno. ARPA Puglia richiede di comunicare con congruo anticipo le date dei rilievi freatimetrici, al fine di consentire un'eventuale verifica delle attività.

In riferimento al paragrafo 4.1 *(Risultati- Geologia)* si evidenzia che il modello sintetizzato non rappresenta al meglio il modello geologico del sito che, sulla base delle indagini condotte evidenzia la presenza di tre differenti situazioni che il proponente potrà meglio rappresentare tramite sezioni geologiche: l'area della presunta cava , il cui bordo si collocherebbe nei pressi di S10 (circa 5 m di riporto) seguiti da calcarenite molto friabile e poi limi argillosi in posto); l'area a nordovest della masseria caratterizzata da una coltre di terreno molto sottile sotto il quale viene subito rinvenuta la calcarenite e l'area profondamente perturbata adiacente al canale di scarico ILVA, in cui nella trincea esplorativa è stata rinvenuta una soletta di cemento.

Si chiede pertanto di: revisionare le stratigrafie, tenendo conto della documentazione fotografica e di quanto riportato nel verbale ARPA n. 132/st/2022, predisporre sezioni geologiche trasversali e longitudinali del sito che attraversino l'area caratterizzata da 5 metri di riporto e di allegare il report fotografico delle cassette catalogatrici all'analisi di rischio che dovrà tenere conto di tutte queste informazioni.

Seguirà al presente invio di regolare fattura elettronica indirizzata al Proponente relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, secondo quanto stabilito con la Convenzione stipulata tra ARPA Puglia e ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota ARPA prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott.ssa Geol. Noemi La Sorsa
Dott. Agr. Fernando Giusti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Allegati:
Rapporti di prova:
10514-2021 rev.1, 10515-2021 rev.1, 10516-2021 rev.1, 23721-2021 rev.1, 23722-2021 rev.2, 23793-2021 rev.1, 10581-2021 rev.1, 9367-2023 rev.0

Gli allegati sono disponibili al link: https://arpapuglia.page.link/13m5J7uJ1uVF7zgh7
La password per il download è: **5h*Gl2d0**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 5F-96-71-C2-8C-16-B5-30-D0-77-F1-9E-54-2C-1C-94-32-5E-A8-C0
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 27/11/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____